

การทดลองที่ 8

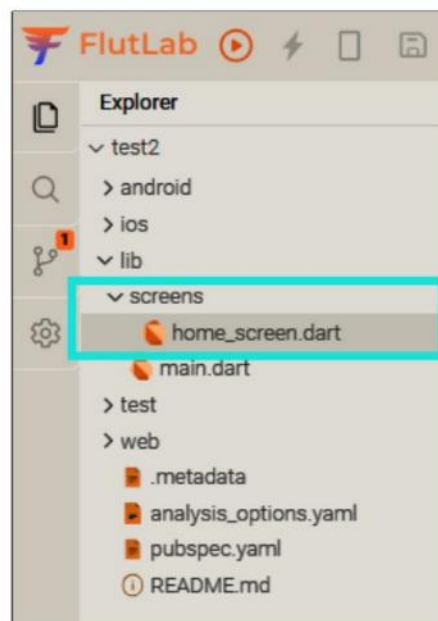
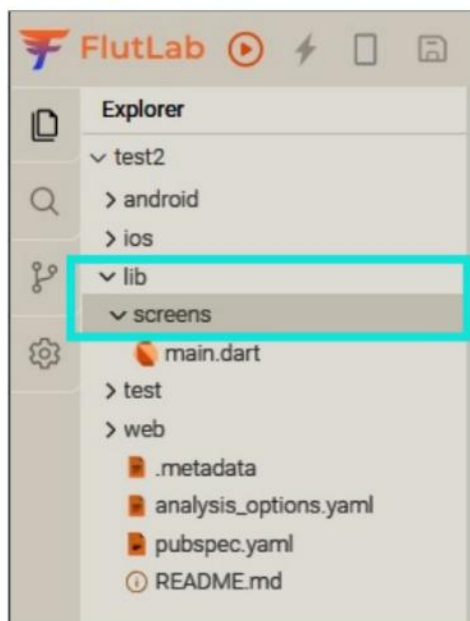
Routes และ Navigator

วัตถุประสงค์

1. เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนหน้าจอในแอปพลิเคชัน Flutter โดยใช้ Navigator เพื่อเพิ่มความเข้าใจและทักษะในการจัดการการนำทางระหว่างหน้าจอ (routes) ต่างๆ ภายในแอปพลิเคชัน
2. ฝึกการใช้งาน BottomNavigationBar เพื่อสร้างเมนูนำทางด้านล่างของหน้าจอแอปพลิเคชัน ซึ่งจะช่วยให้ นักศึกษาสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการนำทางระหว่างหน้าจอที่หลากหลายและใช้งานได้ง่ายขึ้น

LAB 8.1 เปลี่ยนหน้าจอโดยใช้ Navigator

1. สร้างโฟลเดอร์ screens ให้อยู่ภายใต้โฟลเดอร์ lib และสร้างไฟล์ home_screen.dart ไว้ภายในโฟลเดอร์ screens ดังรูปที่ 8.1



รูปที่ 8.1 สร้างโฟลเดอร์ screens lib และสร้างไฟล์ home_screen.dart

2. แก้ไขไฟล์ home_screen.dart ดังนี้

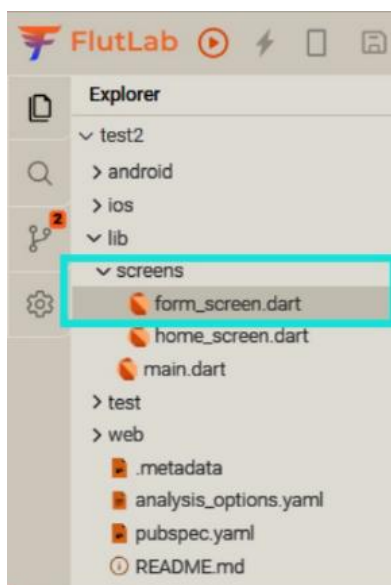
File: home_screen.dart
<pre> 1: import 'package:flutter/material.dart'; 2: import './form_screen.dart'; 3: class HomeScreen extends StatelessWidget { 4: @override 5: Widget build(BuildContext context) { 6: return Scaffold(7: appBar: AppBar(8: title: Text('Home Screen'), 9: actions: [10: GestureDetector(11: child: Padding(12: padding: EdgeInsets.symmetric(horizontal: 20), 13: child: Icon(14: Icons.add, 15: size: 40, 16:), 17:), 18: onTap: () { 19: Navigator.push(20: context, 21: MaterialPageRoute(builder: (context) { 22: return FormScreen(); 23: })), 24:); 25: }, 26:), 27:], 28:), 29: body: GestureDetector(30: onDoubleTap: () { 31: Navigator.push(32: context, 33: MaterialPageRoute(builder: (context) { 34: return FormScreen(); 35: })), 36:); 37: }, 38: child: Center(39: child: Text(40: 'แตะหน้าจอสองครั้ง', 41: style: TextStyle(</pre>

```

42:         fontSize: 30,
43:       ),
44:     ),
45:   ),
46: ),
47: );
48: }
49: }

```

3. สร้างไฟล์ form_screen.dart ไว้ภายในโฟลเดอร์ screens



รูปที่ 8.2 สร้างไฟล์ form_screen.dart

4. แก้ไขไฟล์ form_screen.dart ดังนี้

File: form_screen.dart

```

1: import 'package:flutter/material.dart';
2:
3: class FormScreen extends StatelessWidget {
4:   @override
5:   Widget build(BuildContext context) {
6:     return Scaffold(
7:       appBar: AppBar(
8:         title: Text('Form Screen'),
9:       ),
10:      body: GestureDetector(
11:        onTap: () {
12:          if (details.delta.dx >= 15 || details.delta.dx <= -15) {
13:            print(details.delta.dx);
14:            Navigator.pop(context);

```

```

15:     }
16:   },
17:   child: Center(
18:     child: Text(
19:       'ลากนิ้วเพื่อเปลี่ยนหน้าจอ',
20:       style: TextStyle(
21:         fontSize: 30,
22:       ),
23:     ),
24:   ),
25: ),
26: );
27: }
28: }

```

5. แก้ไขไฟล์ main.dart ดังนี้

File: main.dart

```

1: import 'package:flutter/material.dart';
2: import './screens/home_screen.dart';
3: void main() {
4:   runApp(MyApp());
5: }
6: class MyApp extends StatelessWidget {
7:   @override
8:   Widget build(BuildContext context) {
9:     return MaterialApp(
10:      title: 'Navigator',
11:      home: HomeScreen(),
12:    );
13:  }
14: }

```

LAB 8.2 การใช้งาน BottomNavigationBar

1. สร้างโฟลเดอร์ screens ให้อยู่ภายใต้โฟลเดอร์ lib และสร้างไฟล์ home_screen.dart ไว้ภายในโฟลเดอร์ screens ดังรูปที่ 8.1

2. แก้ไขโปรแกรมในไฟล์ home_screen.dart ดังนี้

File: home_screen.dart

```

1: import 'package:flutter/material.dart';
2:
3: class HomeScreen extends StatefulWidget {
4:   @override

```

```

5: _HomeScreenState createState() => _HomeScreenState();
6: }
7:
8: const kTextStyle = TextStyle(
9:   fontSize: 40,
10:  color: Colors.grey,
11:  fontWeight: FontWeight.bold,
12: );
13:
14: class _HomeScreenState extends State<HomeScreen> {
15:   int itemIndex = 0;
16:   List<Widget> widgetList = [
17:     Center(
18:       child: Text('โฮม', style: kTextStyle),
19:     ),
20:     Center(
21:       child: Text('กราฟ', style: kTextStyle),
22:     ),
23:     Center(
24:       child: Text('ตั้งค่า', style: kTextStyle),
25:     ),
26:     Center(
27:       child: Text('เกี่ยวกับ', style: kTextStyle),
28:     ),
29:   ];
30:
31: @override
32: Widget build(BuildContext context) {
33:   return Scaffold(
34:     appBar: AppBar(
35:       title: Text('Home Screen'),
36:     ),
37:     body: widgetList.elementAt(itemIndex),
38:     bottomNavigationBar: BottomNavigationBar(
39:       type: BottomNavigationBarType.fixed,
40:       items: [
41:         BottomNavigationBarItem(
42:           label: 'โฮม',
43:           icon: Icon(Icons.home),
44:         ),
45:         BottomNavigationBarItem(
46:           label: 'กราฟ',
47:           icon: Icon(Icons.graphic_eq),
48:         ),

```

```

49:   BottomNavigationBarItem(
50:     label: 'ตั้งค่า',
51:     icon: Icon(Icons.settings),
52:   ),
53:   BottomNavigationBarItem(
54:     label: 'เกี่ยวกับ',
55:     icon: Icon(Icons.call),
56:   ),
57: ],
58: currentIndex: itemIndex,
59: onTap: (index) {
60:   setState() {
61:     itemIndex = index;
62:     print(index);
63:   });
64: },
65: backgroundColor: Colors.blueGrey,
66: selectedItemColor: Colors.tealAccent,
67: unselectedItemColor: Colors.white,
68: ),
69: );
70: }
71: }

```

3.แก้ไขโปรแกรมไฟล์ main.dart ดังนี้

File: main.dart

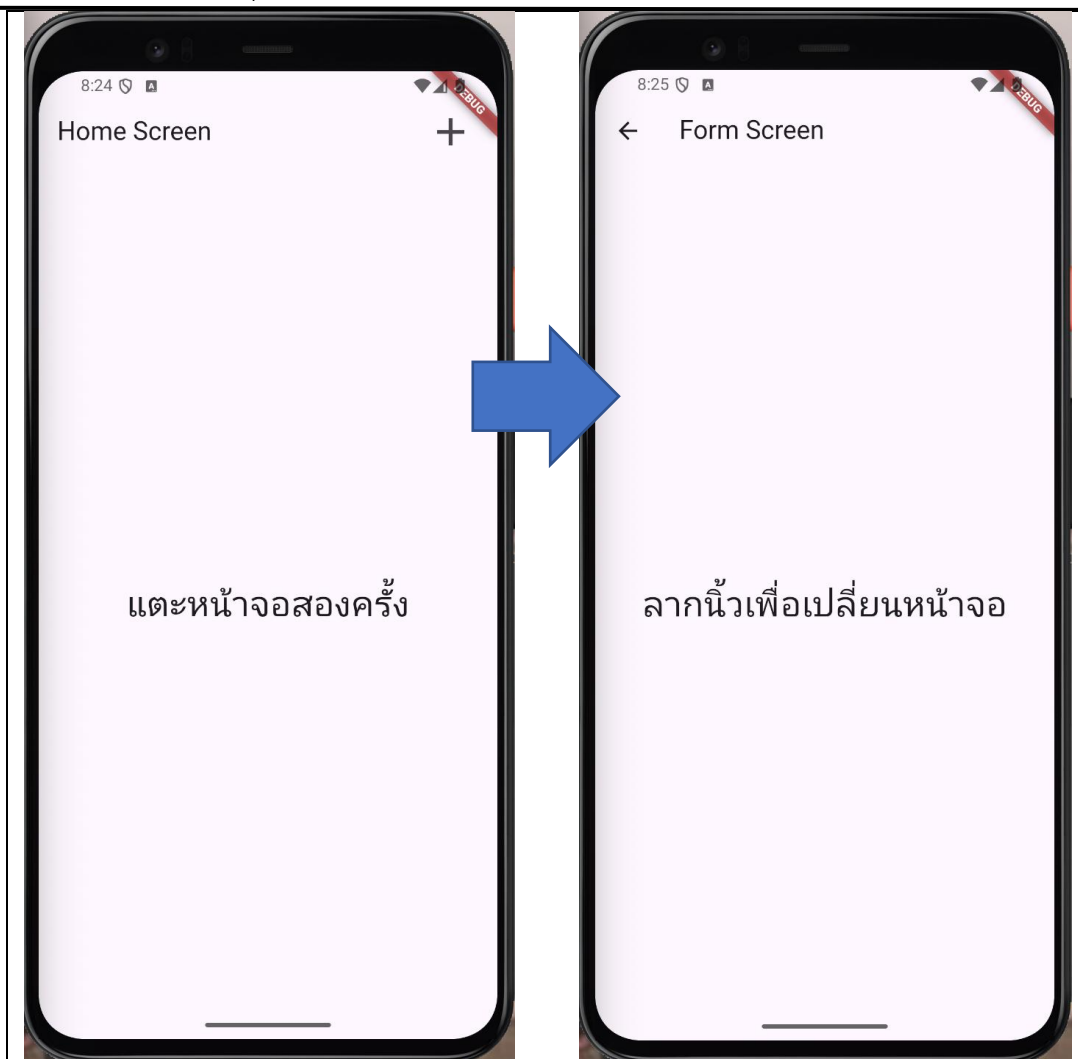
```

1: import 'package:flutter/material.dart';
2: import './screens/home_screen.dart';
3:
4: void main() {
5:   runApp(MyApp());
6: }
7:
8: class MyApp extends StatelessWidget {
9:   @override
10:  Widget build(BuildContext context) {
11:    return MaterialApp(
12:      title: 'Bottom Navigation Bar',
13:      home: HomeScreen(),
14:    );
15:  }
16: }

```

ใบบันทึกผลลัพธ์

LAB 8.1



ใบบันทึกผลลัพท์

